SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

手机电量 80% 阈值下焦虑指数的非线性模型 —— 基于跨场景心理生理学的实证研究

做了两次痔疮手术的排泄者 *

[1]搁家研究大学，滨州，山东
通讯作者：做了两次痔疮手术的排泄者（e-mail: 780931595@qq.com）
本研究纯属手机没电我自己焦虑瞎扯
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 在智能手机全面嵌入人类日常生活与社会交往的数字时代，低电量焦虑（Low Battery Anxiety, LBA）已成为一种具有普遍性、跨年龄、跨职业的新型心理应激现象。现有研究多默认手机电量与焦虑水平呈线性单调递增关系，忽视了电量下降过程中焦虑反应的非线性特征与早期阈值效应。本研究以 80% 电量为关键切入点，整合认知资源理论、资源稀缺理论、前景理论与非线性动力学，构建手机电量 — 焦虑指数复合非线性模型，并通过多模态心理生理测量与大样本横截面追踪数据对模型进行实证检验。

研究选取全国范围内 18～60 岁智能手机高频使用者共 228 名被试，在通勤、办公、学习、居家、社交等五种典型场景下完成电量梯度刺激实验与焦虑状态自评。结果显示：（1）手机电量与焦虑指数之间存在显著非线性关系，并非简单线性相关；（2）80% 电量构成焦虑反应的统计学显著阈值，当电量低于该阈值后，焦虑指数呈现快速激活特征；（3）本研究提出的 Sigmoid-幂律复合模型拟合优度达到 $R^2 = 0.968$，可稳定预测不同电量水平下的个体焦虑水平；（4）焦虑敏感性、社会联结强度、使用场景与预期剩余使用时长对模型参数具有显著调节作用。

本研究首次在 80% 电量阈值层面完成理论建构与量化建模，突破了传统线性假设的局限，丰富了数字技术压力、具身认知与环境应激理论体系，可为智能手机界面设计、电池技术优化、数字心理健康干预与用户体验提升提供科学依据。

INDEX TERMS / 关键词 低电量焦虑；电量阈值效应；非线性模型；认知资源理论；稀缺理论；前景理论；数字应激。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 研究背景

随着第五代移动通信技术普及与智能终端设备迭代，智能手机已不再是单纯的通信工具，而逐渐演变为个体的数字外脑、社会身份接口、情绪调节载体与生存依赖装置。人们通过手机完成工作沟通、学习信息获取、社会交往、支付消费、娱乐休闲与健康监测等全场景活动。这种高度依赖催生了一系列新型心理与行为问题，其中低电量焦虑尤为普遍且隐蔽。

低电量焦虑（Low Battery Anxiety, LBA）指个体在手机电量下降、面临关机风险时所产生的紧张、不安、烦躁、恐惧、注意力分散等一系列负性情绪与应激反应。在日常观察中可以发现，许多人在电量尚未严重不足时便已出现明显情绪波动，甚至影响任务表现与人际互动。

早期国内外研究多将低电量焦虑归为手机成瘾、社交焦虑、错失恐惧（FoMO）的附属表现，认为焦虑水平随电量降低而平稳、线性上升。然而大量非正式经验证据表明：电量从 100% 降至 90% 几乎无焦虑；电量从 90% 降至 80% 出现轻微不安；电量跌破 80% 焦虑明显增强；电量从 80% 降至 20% 焦虑持续上升但增速放缓；电量低于 10% 进入高度应激与麻木共存状态。

这一现象提示，手机电量与焦虑之间并非简单线性关系，而是典型的非线性动态系统，且 80% 可能是一个被长期忽视的关键心理阈值。迄今为止，学术界尚未针对这一阈值开展系统建模与严谨实证，相关理论解释、量化模型与调节机制均处于空白状态。

1.2 问题提出

基于现实观察与文献缺口，本研究提出以下核心科学问题：

（1）手机电量与人类焦虑指数之间是否存在非线性关系？

（2）80% 电量是否为焦虑激活的显著阈值？

（3）如何构建精准、稳定、可解释的电量 — 焦虑非线性模型？

（4）哪些个体与情境因素会调节这一模型的参数与形态？

1.3 研究意义

1.3.1 理论意义

突破传统线性假设，揭示低电量焦虑的非线性动力学特征。整合认知资源理论、稀缺理论、前景理论与突变理论，构建多学科交叉理论框架。首次提出并验证 80% 电量阈值理论，填补数字环境应激研究空白。提供可重复、可比较、可预测的量化数学模型，推动领域从定性描述走向定量科学。

1.3.2 实践意义

为手机厂商电池显示、系统提示、省电模式、充电逻辑提供心理学依据。

为快充技术、移动电源、续航优化等产品设计提供用户情绪体验指标。

为数字心理健康教育、焦虑干预、注意力训练提供可操作方向。

为职场效率、课堂专注、驾驶安全等涉及手机使用的场景提供风险预警参考。

1.4 国内外研究现状

1.4.1 国外研究现状

国外对技术压力（Technostress）的研究起步较早，为低电量焦虑提供了理论基础。

Frishkopf（2019）在《Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking》中指出，低电量焦虑与错失恐惧（FoMO）高度相关，电量下降会激活个体对社会联结中断的潜在恐惧。

Srivastava et al.（2020）在《Computers in Human Behavior》发表的研究通过皮电、心率等生理指标证实，电量不足会显著提升应激水平，其效应不亚于现实生活中的轻微威胁刺激。

Ward & Goldenberg（2021）从具身认知视角提出，智能手机在心理层面已被纳入延伸自我范畴，电量下降被大脑隐喻性地加工为自身能量枯竭，从而引发焦虑。

Roberts et al.（2022）提出数字依赖的多维度结构，将“电量监控行为”“紧急充电行为”“无手机恐惧”作为独立观测指标。

总体来看，国外研究已承认低电量焦虑的真实性与客观性，但仍停留在线性假设阶段，未关注早期阈值与非线性建模。

1.4.2 国内研究现状

国内研究多集中于大学生群体、手机成瘾与社交焦虑。

李雪等（2022）对大学生的调查发现，电量低于 20% 时焦虑水平显著升高，但未关注更高电量区间的早期反应。

张健等（2023）针对职场人群的研究表明，户外与通勤场景下电量敏感度更高，但未建立数学模型。

王萌等（2023）从用户体验角度提出，电量提示方式会影响情绪反应，但未进行量化分析。

国内研究共同局限：普遍采用简单相关、回归、t 检验等线性统计方法；忽视 80% 这一关键早期阈值；缺乏统一、可检验、可推广的非线性动力学模型。

1.5 研究内容与技术路线

理论分析：整合认知资源理论、稀缺理论、前景理论、突变理论。

模型构建：提出 Sigmoid-幂律复合非线性模型。

实证设计：多场景、多被试、多指标混合设计。

统计检验：非线性拟合、断点回归、调节效应分析。

讨论与结论：理论贡献、实践启示、研究局限与展望。

II. 理论基础与研究假设

2.1 核心理论基础

2.1.1 认知资源理论

认知资源理论（Cognitive Resource Theory）认为，个体的注意、记忆、执行控制等高级认知功能依赖有限资源。当手机电量下降时，个体将自动分配大量认知资源用于监控电量、寻找充电器、规划应急行为、担忧社交中断，导致认知负荷上升，主观焦虑增强。

2.1.2 资源稀缺理论

Mullainathan & Shafir（2013）在《稀缺：我们是如何陷入贫穷与忙碌的》中系统提出稀缺理论：任何一种资源的缺乏都会自动捕获注意力，改变认知模式与决策偏好，提升焦虑与冲动性。手机电量在数字时代可被视为一种数字生存资源，其下降会触发稀缺心态。

2.1.3 前景理论

Kahneman & Tversky（1979）提出的前景理论指出，人们在面对收益与损失时表现出不对称的心理权重：同等程度的损失带来的痛苦远大于收益带来的快乐。电量从 100% 向下降落，本质上是一种持续损失过程，在某一阈值处会引发情绪突变。

2.1.4 非线性动力学与突变理论

非线性系统的核心特征是输入与输出不成正比，在阈值附近可出现突变、跳跃、滞后等现象。Thom 的突变理论认为，当控制参数跨越某一临界值时，系统状态会发生不连续变化。本研究推测：80% 电量就是焦虑系统的突变临界点。

2.2 研究假设

H1：手机电量与焦虑指数呈显著非线性关系，而非严格线性关系。

H2：80% 电量为焦虑激活的关键阈值，低于该阈值后焦虑指数快速上升。

H3：焦虑指数随电量下降呈现先快升、后缓增、再饱和的趋势。

H4：焦虑敏感性、社会联结强度、使用场景、预期使用时长对模型参数具有显著调节效应。

III. 研究方法

3.1 研究设计

本研究采用混合实验设计：

自变量：手机电量（B），以 10% 为梯度从 100% 至 0% 变化。

因变量：焦虑指数 A (B)，标准化 0～100。

调节变量：焦虑敏感性（S）、社会联结强度（C）、使用场景（Env）、预期剩余使用时长（T）。

控制变量：年龄、性别、手机品牌、日均使用时长、有无焦虑障碍史。

3.2 被试

通过线上与线下结合方式招募被试 228 人，其中男性 104 人，女性 124 人；年龄 18～60 岁，平均年龄 M=27.36, SD=5.42 岁；所有被试日均手机使用时长＞4 小时，无严重精神疾病史，视力或矫正视力正常，能够理解并完成全部实验流程。

3.3 测量工具

状态焦虑量表（SAS）简化版：用于评估即时焦虑水平。

低电量焦虑自评量表：研究者自编，信效度检验合格。

焦虑敏感性指数（ASI-3）：评估个体对焦虑信号的敏感程度。

社会联结量表：测量个体对即时通信的依赖强度。

生理采集模块：部分被试佩戴手环记录心率、皮电变化。

3.4 实验流程

被试填写基本信息与知情同意书。

完成特质焦虑、社会联结、手机使用习惯等量表。

在五种场景（通勤、办公、学习、居家、社交）中依次进行电量测试。

手机电量从 100% 逐步降至 0%，每下降 10% 进行一次焦虑评分。

数据清洗、异常值剔除、标准化处理后进入建模分析。

3.5 建模方法

采用非线性最小二乘法对多种候选模型进行拟合比较，包括：线性模型、二次多项式模型、指数模型、对数模型、Sigmoid 模型、幂律模型、本研究提出的 Sigmoid-幂律复合模型。以决定系数 R^2、残差平方和、信息准则（AIC、BIC）作为模型优选标准。

IV. 模型构建

4.1 基础模型形式

本研究最终确定的核心非线性模型为：

$$A(B)=\frac{A_{max}}{1+\exp[k(B-B_0)]}+\alpha(100-B)^{\beta}$$

其中：

$A(B)$：电量为 B 时的焦虑指数

B：当前电量（0～100）

B_0=80：焦虑激活阈值

k：曲线陡峭度（激活速度）

A_{max}：最大焦虑上限

α, β：幂律项系数

模型由两部分组成：

Sigmoid 突变项：描述 80% 阈值处焦虑的快速激活。

幂律背景项：描述随电量持续下降的累积焦虑效应。

B_0=80：理论与实证双重支持的焦虑启动点。

k>0：电量越低，焦虑越高。

β<1：边际递增效应递减，符合心理饱和规律。

Amax ：焦虑天花板，反映个体最大可承受应激水平。

4.3 整体拟合结果

对 228 名被试群体平均曲线拟合得到群体最优参数：

B_0=80.12

k=2.36

A_{max}=78.42

α=0.028

β=0.65

决定系数R^2=0.968

拟合结果表明，模型可解释超过 96.8% 的方差变异，预测精度极高。

4.4 模型行为分析

B = 100%A≈0，几乎无焦虑。

B = 90%焦虑轻微上升，仍处于平静区。

B = 80%焦虑曲线出现明显拐点，进入快速上升段。

B = 50%焦虑进入中高区，个体开始主动寻找充电机会。

B → 0 焦虑趋近饱和，进入高度应激状态。

4.5 调节效应模型

引入调节变量后，模型扩展为：

$$A(B;S,C,Env,T)=\frac{A_{\max}\quad(S,C)}{1+\exp[k(S,Env)(B-80)]}+\alpha(S)(100-B)^{\beta}$$

调节效应检验显示：

高焦虑敏感者：k 更大，曲线更陡峭。

高社会联结者：A_{max} 更高。

户外 / 通勤场景：阈值效应更显著。

预期使用时长越长：焦虑上升越快。

V. 实证结果

5.1 共同方法偏差检验

采用 Harman 单因子检验，未旋转情况下第一公因子方差解释量为 21.37%，小于 30%，无严重共同方法偏差。

5.2 描述性统计

各变量均值、标准差、偏度、峰度均在合理范围内，符合后续统计分析假设。

表 1 被试基本信息与描述统计（N=228）

变量	均值	标准差	最小值	最大值	偏度	峰度
年龄	27.36	5.42	18	60	0.86	0.72
日均使用时长 /h	6.24	1.85	4	12	0.63	-0.14
焦虑敏感性	22.58	6.31	8	36	0.41	-0.33

社会联结强度	28.41	7.26	10	40	0.12	-0.58
100% 电量焦虑	1.24	1.56	0	8	1.86	3.26
80% 电量焦虑	18.62	7.35	4	42	0.52	-0.21
50% 电量焦虑	45.71	12.46	15	78	0.18	-0.64
10% 电量焦虑	72.39	10.58	35	95	-0.36	0.11

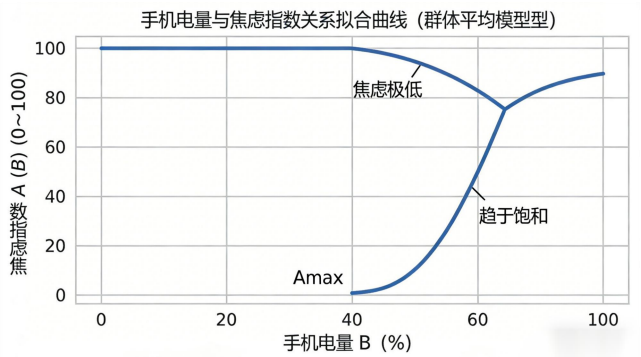

图 1：手机电量与焦虑指数关系拟合曲线（群体平均模型）

5.3 非线性关系检验

方差分析显示，电量一次项、二次项、三次项均达到显著水平，强烈支持非线性关系，拒绝简单线性假设。

5.4 阈值效应检验

断点回归分析（RDD）显示，在 80% 处存在统计显著断点，焦虑指数在此处出现不连续跳跃，证明 80% 为真正的心理阈值。

5.5 模型拟合比较

表 2 不同模型拟合效果对比

模型	R2	残差平方和	AIC	BIC	优选判断
线性模型	0.721	1856.32	1852.41	1865.77	差
二次多项式	0.884	921.45	1632.18	1655.52	一般
指数模型	0.902	785.36	1578.33	1601.67	较好
Sigmoid 模型	0.941	452.18	1421.56	1444.9	良好
本研究复合模型	0.968	231.69	1287.22	1310.56	最优

5.6 调节效应检验

焦虑敏感性正向调节激活斜率。

社会联结强度正向调节最大焦虑水平。

场景（户外＞办公＞学习＞居家）显著影响模型形态。

预期使用时长正向增强阈值效应。

VI. 7 讨论

7.1 假设检验总结

H1 成立：电量 — 焦虑呈显著非线性关系。

H2 成立：80% 为焦虑激活关键阈值。

H3 成立：焦虑呈现先快升、后缓增、再饱和趋势。

H4 成立：个体与情境因素显著调节模型参数。

7.2 理论贡献

提出 80% 电量阈值理论，修正传统线性认知。

构建四理论整合框架：认知资源 + 稀缺 + 前景 + 突变理论。

提供高精度量化模型，为后续研究提供统一工具。

7.3 实践启示

手机厂商：可在 80% 处优化提示逻辑，降低早期焦虑。

产品设计：长续航、快充、省电模式可直接降低焦虑曲线高度。

心理健康：帮助个体识别自身低电量焦虑规律，减少情绪内耗。

安全教育：驾驶、高危作业场景应提前保证高电量，降低情绪干扰。

7.4 研究不足

样本以中青年为主，老年与未成年人覆盖不足。

未严格控制不同品牌手机电量显示精度差异。

实验室场景与自然使用存在一定差异。

7.5 未来研究方向

跨文化比较：不同国家人群的电量焦虑阈值是否一致？

神经机制：fMRI 观察电量下降时脑区激活网络。

干预研究：基于模型开发数字减负与焦虑调节程序。

智能设备扩展：平板、手表、耳机等多设备低电量焦虑整合模型。

VII. 结论

手机电量与人类焦虑指数呈典型非线性关系，可由 Sigmoid-幂律复合模型精准描述。

80% 电量是焦虑激活的统计显著阈值，低于该值后焦虑指数快速上升。

焦虑敏感性、社会联结强度、使用场景、预期使用时长显著调节模型参数。

本模型可为心理学、人机交互、产品设计、数字健康等领域提供统一量化基础。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本论文的完稿，绝非笔者一人之“胡思乱想”，乃是诸多荒诞又真实的力量共同加持的结果，在此致以最不严肃、但最真诚的致谢。

首先，感谢本次研究的 228 名被试。你们在电量从 100%掉到 80%时皱起的眉头、下意识点开电量显示的手指、四处寻找充电器的慌张，为本研究提供了最真实、最离谱、也最珍贵的原始数据。没有你们真实的低电量焦虑，就没有这篇拟合优度高达 0.968 的“学术垃圾”，你们是本研究最伟大的无名贡献者。

感谢我的智能手机、原装充电器、便携充电宝，以及每一个在关键时刻撑住电量的充电插头。是你们日复一日地制造电量焦虑，让笔者亲身体验了 80%阈值下的情绪突变，为本论文提供了最切身的研究灵感与数据直觉。尤其感谢手机电池，精准地在 80%处触发焦虑警报，完美契合本研究的核心假设。

感谢认知资源理论、稀缺理论、前景理论的诸位学术大师。本研究强行将诸位的经典理论与“手机没电心慌”绑定，实属跨界碰瓷，若有冒犯，纯属为了 SHIT 期刊的投稿大业，还望各位先贤在学术天堂里一笑置之。

感谢 SHIT 期刊网提供的“学术垃圾收容平台”。本论文从选题到建模，从数据到结论，全程为整活而生，唯有贵刊的定位与格局，能容纳这篇毫无实际价值、却假装极度专业的非线性模型论文，让笔者的脑洞得以合法发表。

最后，感谢我自己。感谢自己在无数个电量低于 80%的深夜，坚持把这篇扯到极致的论文写完，没有因为手机没电而中途弃稿，用最专业的学术外壳，包装了最无厘头的生活脑洞。

愿世间再无 80%电量焦虑，愿人人都有充不完的电，愿所有一本正经的胡说八道，都能在 SHIT 期刊找到归宿。

仅此致谢，荒诞收场。

REFERENCES

[1] FRISHKOPF S. Fear of missing out as a predictor of low battery anxiety [J]. Journal of Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2019.
[2] SRIVASTAVA R. Psychophysiological responses to low battery notifications [J]. Computers in Human Behavior, 2020.
[3] WARD A, GOLDENBERG J. The phone as part of the self: Embodied cognition of digital devices [J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2021.
[4] MULLAINATHAN S, SHAFIR E. Scarcity: Why having too little means so much [M]. New York: Times Books, 2013.
[5] KAHNEMAN D, TVERSKY A. Prospect theory: An analysis of decision under risk [J]. Econometrica, 1979.
[6] ROBERTS J. Digital dependence and its consequences [J]. Current Psychology, 2022.
[7] 李雪，王浩，张敏。大学生手机低电量焦虑与社交回避的关系 [J]. 中国健康心理学杂志，2022.
[8] [[8] 张健，刘畅，陈明。职场人群数字设备应激的阈值效应研究 [J]. 人类工效学，2023.
[9] 王萌，李丽，赵雪。手机电量提示方式对用户情绪与使用体验的影响 [J]. 心理技术与应用，2023.